

13/20

a) (x_n) est une suite suite monotone

$$x_{2n} \leq x_{2n+1} \leq x_{2n+2}$$

$$\text{ou } x_{2n} \geq x_{2n+1} \geq x_{2n+2}$$

avec (x_n) et (x_{n+2}) converge vers la même limite

D'après le théorème de Gendarme :

(x_{2n+1}) converge vers la même limite de (x_{2n})

Puisque (x_n) est une suite convergente comme elle admet 2 sous-suites converges vers la même limite.

$$b) 2|x| = |2x| = |x+x| = |x+y+x-y|$$

- D'après l'inégalité triangulaire :

$$2|x| \leq |x+y| + |x-y|$$

$$2|y| \leq |x+y| + |y-x|$$

$$\text{avec } |y-x| = |x-y|$$

$$\oplus \quad 2|y| \leq |x+y| + |x-y|$$

$$|x| + |y| \leq |x+y| + |x-y|$$

• Exercice 2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 2n^2 - n + 2}{2n^2 - n + 1} = +\infty$

$$(\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A)$$

$$\frac{n^3 + 2n^2 - n + 2}{2n^2 - n + 1} > \frac{n^3 - 2n^2 - n^2 - 2n^2}{2n^2 + n^2 + n^2}$$

$$= \frac{n^2(n-5)}{4n^2} > A.$$

$$n > 4A + 5.$$

soit $n_0 = \lfloor 4A \rfloor + 5$.

$$(\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, n_0 = \lfloor 4A + 5 \rfloor, \forall n \geq n_0 \Rightarrow u_n > A)$$

Exercice 3 ① pour $n=0$ $u_0 \in \{0, 1\}$

supposons $0 < u_n < 1$

$$0 < \frac{u_n}{2} < \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad 0 < \frac{u_n^2}{4} < \frac{1}{4}$$

$$0 < \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4} < \frac{1}{2} + \frac{1}{4} < 1$$

$$0 < u_{n+1} < 1$$

$$b) \quad u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2} + \frac{u_n^2}{4} - u_n = \frac{2u_n + u_n^2 - 4u_n}{4} \\ = \frac{-2u_n + u_n^2}{4} = \frac{u_n(u_n - 2)}{4} < 0$$

$(u_n)_n$ est une suite décroissante

et comme elle est ~~convergente~~ Minorée

par 0 Alors $(u_n)_n$ est une suite convergente

$$e = \frac{e}{2} + \frac{e^2}{4} ; \quad e = \frac{2e + e^2}{4} ; \quad 4e - 2e - e^2 = 0 \\ e(2 - e) = 0 \\ e = 0 \text{ ou } e = 2 \\ \text{acc.} \quad \text{à rejeter}$$

c) (u_n) est une suite décroissante

Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \inf A = e = 0$.

$\min A$ n'existe pas / $\inf A = 0$

Comme (u_n) est une suite décroissante

Alors $\sup A = u_0$

$\max A = u_0$

Exercice 4

$$① \quad f(x + \frac{1}{2}) = f(x + \frac{1}{2}) + f(2x + 1) - f(2x) = 1$$

$$= f(x) + f(x + \frac{1}{2}) - f(2x) = f(x)$$

b)

$$x \in [0, \frac{1}{2}]$$

$$\frac{1}{2} \leq x + \frac{1}{2} < 1$$

$$E(x + \frac{1}{2}) = 0$$

$$0 \leq x < \frac{1}{2}$$

$$E(x) = 0$$

$$0 \leq 2x < 1$$

$$E(2x) = 0$$

$$f(x) = 0 + 0 + 0 = 0$$

c) $f(x) = 0$

$$E(x) + E(x + \frac{1}{2}) + E(2x) = 0$$

$$E(x) + E(x + \frac{1}{2}) = E(2x)$$

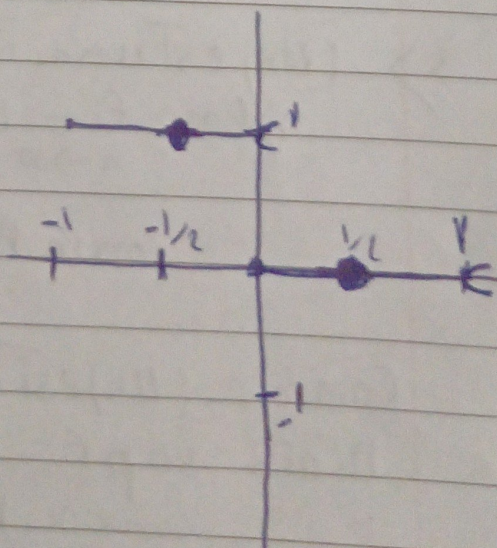
$$g(x) = |E(2x)|$$

$$g(x) = 1 \quad [-1, -\frac{1}{2}]$$

$$g(x) = 1 \quad [-\frac{1}{2}, 0]$$

$$g(x) = 0 \quad [0, \frac{1}{2}]$$

$$g(x) = 0 \quad [\frac{1}{2}, 1]$$



Exercice 5

$$a) \sup(A+B) = \sup A + \sup B,$$

$$\sup(A+(-B)) = \sup A + \sup(-B)$$

$$\text{mais } \sup(-B) = -\inf B,$$

$$\boxed{\sup(A-B) = \sup A - \inf B}$$

$$b) \text{ soit } E = \left\{ \frac{(-1)^n}{2^n} + \frac{m+2}{m+1}, (m,n) \in \mathbb{N}^2 \right\}$$

$$\text{soit } A = \left\{ \frac{(-1)^n}{2^n}, n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$A = \left\{ \frac{1}{4^n}, n \in \mathbb{N} \right\} \cup \left\{ -\frac{1}{2 \cdot 4^n}, n \in \mathbb{N} \right\},$$

$$\forall a \in A \quad a \leq 1 \quad \text{avec } 1 \in A,$$

pour $n=0$.

$$\text{Alors } \sup A = \max A = 1.$$

$$\text{soit } B = \left\{ 1 + \frac{1}{m+1}, m \in \mathbb{N} \right\}.$$

$$\forall b \in B \quad 1 < b \leq 2$$

$$\forall b \in B \quad b > 1 \quad \text{est un minorant } B.$$

$$\text{supposons } R = \inf B > 1, \quad R-1 > 0$$

$$R > 1, \quad \frac{1}{m+1}$$

$$(R-1)(m+1) > 1$$

D'après la propriété d'Archimède

Comme $R-1 > 0 \quad \exists m \in \mathbb{N}$.

$$(R-1)(m+1) > 1$$

$$R-1 > \frac{1}{m+1}$$

$$R > 1 + \frac{1}{m+1} \in B.$$

$R > b$ c'est une
contradiction

Alors $\inf B = 1$.

$$\sup E = \sup A - \inf B$$

$$\sup E = 1 - 1 = 0$$